

Старший
преподаватель
кафедры технической
физики, к.т.н.

**Каримова
Олеся Халитовна**

Лекция №1

Введение в прикладное программирование





ЗАЧЁТ

Лекции – 17 часов

(коэффициент значимости – 0,6)

Лабораторные занятия – 34 часа

(коэффициент значимости – 0,4)

Текущая аттестация

(коэффициент значимости – 0,6)

**Промежуточная
аттестация**

(коэффициент
значимости – 0,4)

Блок 1

(макс. оценка –
40 баллов)

Блок 2

(макс. оценка –
60 баллов)

Работа на лекциях

(макс. оценка –
30 баллов)

Домашняя работа

(макс. оценка –
30 баллов)

**Контрольная
работа**

(макс. оценка –
40 баллов)



Прикладное программирование
Информационные системы в на...

КУРСОВАЯ РАБОТА

Оформление отчета

(коэффициент значимости – 0,5)

Защита проекта

(коэффициент значимости – 0,5)

Содержание материала

(макс. оценка –
60 баллов)

Оформление материала

(макс. оценка –
40 баллов)

Подготовка презентации

(макс. оценка –
50 баллов)

Защита

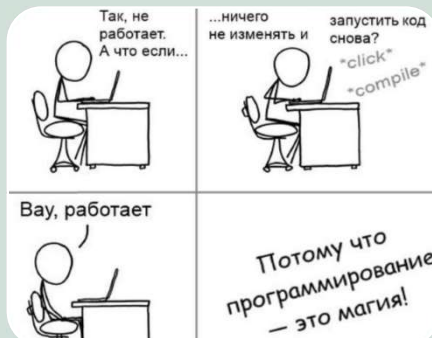
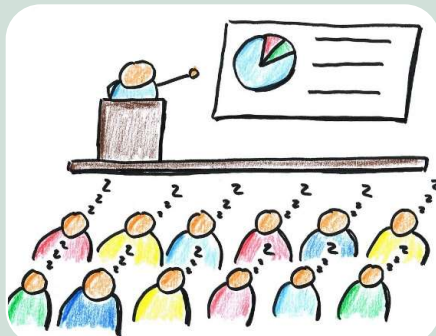
(макс. оценка –
50 баллов)



<https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6639>



«Правила игры»



Работа на лекциях -
оценка по
результатам
тестового контроля

На выполнение лаб.
работы – 1 неделя

Прием лаб. работы
позднее срока –
минус 5 баллов за
каждую неделю
опоздания

Возвращение на
доработку –
минус 5 баллов

Посещение более
80% лекций
(6 лекций)

**Выполнены
контрольная и
домашняя работы**

Все лабораторные
работы сданы до
начала последней
недели семестра



Прикладное программирование
Информационные системы в на...



<https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6639>



Дисциплины модуля Средства и технологии разработки программного обеспечения

	Название дисциплины
1	Алгоритмы и структуры данных
2	Интерфейсы программного обеспечения
3	Объектно-ориентированное программирование
4	Прикладное программирование
5	Стандарты разработки программного обеспечения
6	Технологии разработки программного обеспечения



Прикладное программирование
Информационные системы в на...



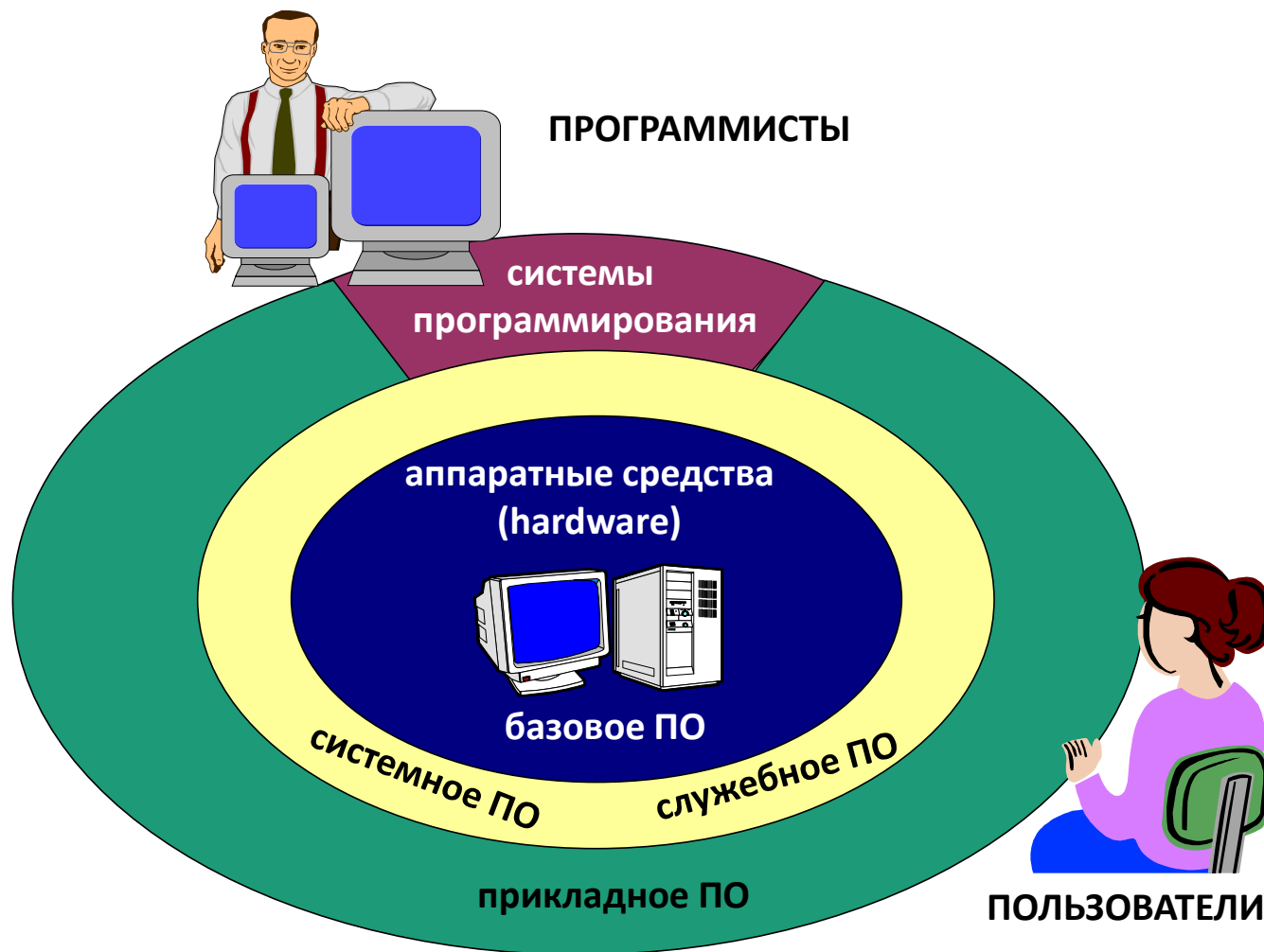
<https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6639>



Прикладное программирование — это разработка прикладных программ.

Прикладная программа (или приложение) — программа, ориентированная на решение конкретных задач и рассчитанная на взаимодействие с пользователем.

Как правило, прикладные программы не могут обращаться к ресурсам компьютера напрямую, взаимодействуя с оборудованием и другими программами через операционную систему.





Классификация программного обеспечения по назначению



- **Системное ПО** – обеспечивает взаимодействие пользователя и прикладных программ с аппаратными средствами
 - операционные системы (ОС)
 - драйверы
 - утилиты ...
- **Прикладное ПО** – программы, которые пользователь использует для решения своих задач
 - текстовые редакторы
 - графические редакторы
 - базы данных ...
- **Инструментальное ПО (системы программирования)** – средства создания новых программ.

Системное ПО – совокупность программ и программных комплексов, предназначенных для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ.

Пакеты прикладных программ – комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной области.

Инструментальное ПО – программные средства поддержки (обеспечения) технологии программирования.



Системное программное обеспечение

(общее ПО)



Это программы общего пользования не связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и управление задачами, управления вводом-выводом и т.д.

Системные программы выполняют различные вспомогательные функции, например, создание копий используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.п.





К системному ПО относятся:



- **операционные системы** – эта программа загружается в ОЗУ при включении компьютера
- **программы - оболочки** – обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером, чем с помощью командной строки DOS (например Norton Commander)
- **операционные оболочки** – интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов, мультипрограммирования и т.д.





К системному ПО относятся:

- **служебные программы** (большинство программ служебного уровня служат для расширения функций ОС.
- **драйверы** (программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную память при запуске компьютера)
- **утилиты** (вспомогательные или служебные программы, которые представляют пользователю ряд дополнительных услуг). К утилитам относятся: диспетчеры файлов или файловые менеджеры, средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить количество информации на диске за счет ее динамического сжатия), средства просмотра и воспроизведения.





К системному ПО относятся:



- **системы технического обслуживания:**

- **средства диагностики** средства контроля позволяют проверить конфигурацию компьютера и проверить работоспособность устройств компьютера, прежде всего жестких дисков,
- **средства коммуникаций** (коммуникационные программы) предназначены для организации обмена информацией между компьютерами,
- **средства обеспечения компьютерной безопасности** (резервное копирование, антивирусное ПО).





- Часть утилит входит в состав ОС, а другая часть функционирует автономно.
- Большая часть системного ПО входит в состав ОС.

- Часть системного ПО входит в состав самого компьютера (часть программ ОС и контролирующих тестов записана в ПЗУ или ППЗУ, установленных на системной плате).
- Часть системного ПО относится к автономным программам и поставляется отдельно.





Классификация программного обеспечения по назначению



- **Системное ПО** – обеспечивает взаимодействие пользователя и прикладных программ с аппаратными средствами
 - операционные системы (ОС)
 - драйверы
 - утилиты ...
- **Прикладное ПО** – программы, которые пользователь использует для решения своих задач
 - текстовые редакторы
 - графические редакторы
 - базы данных ...
- **Инструментальное ПО (системы программирования)** – средства создания новых программ.

Системное ПО – совокупность программ и программных комплексов, предназначенных для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ.

Пакеты прикладных программ – комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной области.

Инструментальное ПО – программные средства поддержки (обеспечения) технологии программирования.



Прикладное программное обеспечение

(специальное ПО)





Отдельная прикладная программа



Отдельная прикладная программа пишется, как правило, на некотором универсальном языке программирования и предназначена для решения конкретной прикладной задачи.

Примерами могут служить программа решения системы линейных алгебраических уравнений тем или иным численным методом, программа вычисления собственных значений матрицы и т. д.

Авторами таких программ являются прикладные программисты, специализирующиеся в соответствующих предметных областях.

Прикладная программа может быть реализована в виде набора модулей, каждый из которых выполняет некоторую самостоятельную функцию. Например, программа вычисления собственных значений матрицы может включать модули, реализующие преобразования матрицы из одной, формы представления в другую ввод и вывод данных, обработку аварийных ситуаций с выдачей диагностических сообщений пользователю и другие действия.



Библиотека представляет собой набор отдельных программ, каждая из которых решает некоторую прикладную задачу или выполняет определенные вспомогательные функции (управление памятью, обмен с внешними устройствами и т.п.).

Библиотеки программ зарекомендовали себя эффективным средством решения вычислительных задач. Они интенсивно используются при решении научных и инженерных задач с помощью ЭВМ.





Пакет прикладных программ (ППП)



Будем считать **пакетом программ** любой комплекс, ориентированный на решение некоторого класса задач, включающий и специфические задачи предметной области.

Отсюда следует необходимость, модульной организации ППП как основного технологического принципа его конструирования.

Суть этого принципа состоит в оформлении общих фрагментов используемых алгоритмов в виде самостоятельных модулей. Решение сформулированной пользователем задачи осуществляется некоторой "цепочкой" таких модулей.





Данный класс содержит широкий перечень программных продуктов, поддерживающих преимущественно информационные технологии конечных пользователей.

Представители данного класса программных продуктов:

1. **Настольные системы управления базами данных (СУБД)**, обеспечивающие организацию и хранение локальных баз данных на автономно работающих компьютерах, либо централизованное хранение баз данных на файл-серверах и сетевой доступ к ним.
2. **Серверы баз данных** – вид программного обеспечения, предназначенный для создания и использования при работе в сети интегрированных баз данных в архитектуре клиент-сервер.
3. **Генераторы (серверы) отчетов** - самостоятельное направление развития программных средств, обеспечивающих реализацию запросов и формирование отчетов в печатном или экранном виде в условиях сети с архитектурой клиент-сервер.
4. **Текстовые процессоры (текстовые редакторы)** - пакеты прикладных программ для подготовки текстовых документов. Предоставляют возможности форматирования документов, вставки графики, формул, составления оглавлений и указателей, проверки орфографии, шрифтового оформления, подготовки шаблонов документов и т.п. (MS Word, Corel Word Perfect).



5. Табличные процессоры (электронные таблицы) - предназначены для хранения данных в двумерной табличной форме и работы с этими данными: вычисления по формулам, решение задач оптимизации, статистическая обработка данных, построение диаграмм и графиков, создание простых баз данных и т.д. (MS Excel, Lotus 1-2-3).

6. Графические редакторы - предназначены для обработки графических документов, включая иллюстрации, фотографии, диаграммы, чертежи, схемы (MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw).

7. Средства презентационной графики - специализированные программы, предназначенные для подготовки мультимедиа-презентаций (слайд-фильмов), состоящих из нескольких слайдов, на которых размещаются рисунки, таблицы, графики, диаграммы, текстовая информация. Их показ может сопровождаться звуковыми эффектами, анимацией (MS Power Point, Adobe Persuasion).

8. Интегрированные пакеты - набор нескольких программных продуктов, функционально дополняющих друг друга, поддерживающих единые информационные технологии, реализованные на общей вычислительной и операционной платформе.



Пакеты прикладных программ





Данный класс программных продуктов охватывает программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса.

1. Органайзеры (планировщики, личные информационные системы) - программное обеспечение для планирования рабочего времени, бюджета, учета расходов, составления протоколов встреч, расписаний, ведения записной и телефонной книжки (Lotus Organizer, MS Money, MS Outlook, Daily Journal, Day-Timer Organizer, Any Time).

2. Программы переводчики, средства проверки орфографии и распознавания текста включают:

- программы переводчики, предназначенные для создания подстрочника исходного текста на указанном языке;
- словари орфографии, используемые при проверке текстов;
- словари синонимов, используемые для стилевой правки текстов;
- программы для распознавания считанной сканерами информации и преобразования в текстовое представление (OCR - программы).



3. Справочные базы данных и информационно-поисковые системы

Справочные БД

- ИПС «Закон» - <http://ntc.duma.gov.ru/>
- НТЦ «Система»
- БД НЦПИ «Минюста России».
- БД МИД России.

Информационно-поисковые системы

- Google
- Bing
- Yahoo
- Lycos
- Ask

4. Коммуникационные ППП - предназначены для организации взаимодействия пользователя с удаленными абонентами или информационными ресурсами сети – браузеры, средства создания WWW страниц.

Они различаются возможностями поддержки языка HTML, использованием цвета при оформлении фона, текста, форматирование текста, использованием графических форматов изображений, таблиц, фонового звука, мультипликации и т.п. Большинство браузеров использует язык Java (Google Chrome, Firefox, MS Edge, Opera, Яндекс Браузер).





Программные продукты данного класса можно классифицировать по разным признакам:

- типам предметных областей;
- информационным системам;
- функциям и комплексам задач, реализуемым программным способом, и др.

Для некоторых предметных областей возможна типизация функций управления, структуры данных и алгоритмов обработки.

Это вызвало разработку значительного числа ППП одинакового функционального назначения и, таким образом, создало рынок программных продуктов:

1. ППП автоматизированного бухгалтерского учета;
 2. ППП финансовой деятельности;
 3. ППП управления персоналом (кадровый учет);
 4. ППП управления материальными запасами;
 5. ППП управления производством;
 6. Банковские информационные системы
- и т. п.



Пакеты прикладных программ





Программы этого класса (Computer Aided Design, CAD - программы) предназначены для поддержания работы конструкторов и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем, диаграмм, графическим моделированием и конструированием.

Отличительной особенностью этого класса программных продуктов являются высокие требования к технической части системы обработки данных, наличие библиотек встроенных функций, библиотек стандартных элементов чертежей объектов, интерфейсов с графическими системами и базами данных.





Данный класс включает программные продукты, обеспечивающие, независимо от предметной области и функций информационных систем, математические, статистические и другие методы решения задач.

Наиболее распространены методы математического программирования, имитационного моделирования, исследования операций:

- MathLab,
- MathCAD,
- Mathematica,
- Statistica,
- Statgraphics Plus.



Пакеты прикладных программ





Данный класс программ включает ППП, обеспечивающие информационную технологию компьютерной издательской деятельности:

- форматирование и редактирование текстов;
- автоматическую разбивку текста на страницы;
- создание заголовков;
- компьютерную верстку печатной страницы;
- монтирование графики и многостраничных цветных иллюстраций и т.п.

Примеры издательских систем:

- Corel Ventura,
- Adobe PageMaker,
- MS Publisher,
- Quark Xpress.



Пакеты прикладных программ





Этот класс программных продуктов сформировался в связи с изменением среды обработки данных, расширением состава периферийного оборудования, развитием сетевой технологии обработки, появлением региональных и глобальных информационных сетей.

Основное назначение программных продуктов мультимедиа - создание и использование аудио- и видеоинформации для расширения информационного пространства пользователя.

Мультимедийные продукты

- обучающие программы,
- игры, тренажеры,
- мультимедийные энциклопедические издания,
- путеводители,
- картинные галереи

ППП, обеспечивающие создание, редактирование и воспроизведение мультимедийных продуктов

- MS Windows Media Player,
- QuickTime Pro,
- Adobe Systems Premiere



Пакеты прикладных программ





Данный класс программных продуктов реализует отдельные функции интеллекта человека.

Основными компонентами систем искусственного интеллекта (СИИ) являются

- база знаний,
- интеллектуальный интерфейс с пользователем
- программа формирования логических выводов.



Структура типичной экспертной системы



Их разработка идет по следующим направлениям:

- программы-оболочки для создания экспертных систем путем наполнения баз знаний и правил логического вывода;
- готовые экспертные системы для принятия решений в рамках определенных предметных областей;
- системы управления базами знаний для поддержания семантических моделей;
- системы анализа и распознавания речи и др.

Как правило, интеллектуальный интерфейс включает:

- диалоговый процессор на естественном языке;
- планировщик, преобразующий описание задачи в программу решения на основе информации базы знаний;
- монитор, осуществляющий управление компонентами интерфейса.

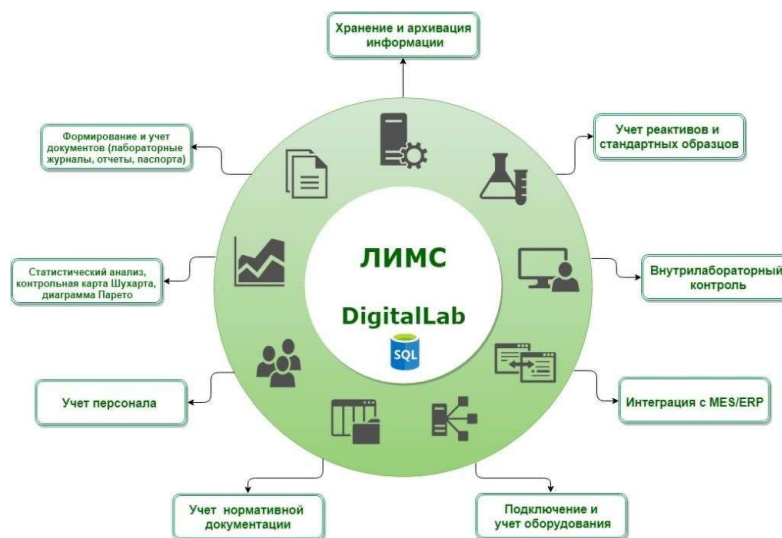


Интегрированная программная система



Интегрированной программной системой назовем комплекс программ, элементами которого являются различные пакеты и библиотеки программ.

Примером служат системы LIMS, SCADA, ERP, CRM и т.п., имеющие в своем составе несколько ППП различного назначения. Часто в подобной системе решаются задачи, относящиеся к различным классам или даже к различным предметным областям.





- Отсутствие четких и однозначных границ между перечисленными формами прикладного программного обеспечения.

Так, отдельная прикладная программа, ориентированная на решение класса задач и оформленная в виде совокупности модулей может рассматриваться как библиотека или даже пакет программ.

- Переход от создания библиотек программ к разработке ППП был вызван целым рядом причин. К их числу прежде всего относится резкое увеличение возможностей ЭВМ. Это привело к значительному усложнению системного обеспечения вычислительных машин. Произошли существенные изменения в большинстве областей применения ЭВМ.





- **Свободное ПО** с открытым исходным кодом (*Open Source*): можно бесплатно
 - запускать и использовать в любых целях
 - изучать текст программы
 - распространять (бесплатно или **за плату**)
 - изменять код (развитие и усовершенствование)



Linux



Firefox



Gimp



- **Бесплатное ПО** (*Freeware*): можно бесплатно использовать; исходного кода нет; есть ограничения на:
 - коммерческое использование
 - изменение кода
 - извлечение данных



Opera



avast! antivirus

Avast



- **Условно-бесплатное ПО** (*Shareware*): бесплатное ПО с ограничениями:

- отключены некоторые функции
- ограничен срок действия (30 дней)
- ограничено количество запусков
- раздражающие сообщения
- принудительная реклама

Платная регистрация снимает ограничения.



Nero Burning
Rom



TheBat

- **Коммерческое ПО:**

- плата за каждую копию
- *бесплатная техническая поддержка (!)*
- запрет на изменение кода и извлечение данных
- быстрое внесение изменений (сервис-паки, новые версии)



Классификация программного обеспечения по назначению



- **Системное ПО** – обеспечивает взаимодействие пользователя и прикладных программ с аппаратными средствами
 - операционные системы (ОС)
 - драйверы
 - утилиты ...

- **Прикладное ПО** – программы, которые пользователь использует для решения своих задач
 - текстовые редакторы
 - графические редакторы
 - базы данных ...

- **Инструментальное ПО (системы программирования)** – средства создания новых программ.

Системное ПО – совокупность программ и программных комплексов, предназначенных для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ.

Пакеты прикладных программ – комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной области.

Инструментальное ПО – программные средства поддержки (обеспечения) технологии программирования.



Системы программирования

(инструментальные средства)



Системы программирования

(или инструментальные средства) – это ПО, предназначенное для разработки и отладки новых программ.

Проблема:

- компьютеры понимают только **язык кодов** (последовательность нулей и единиц)
- для человека удобнее давать задания на **естественном языке** (русском, английском)

Компромисс:

программы составляются на **языках программирования** и затем переводятся в коды с помощью специальных программ



Всего более 600, широко используется примерно 20.

Машинно-ориентированные языки:

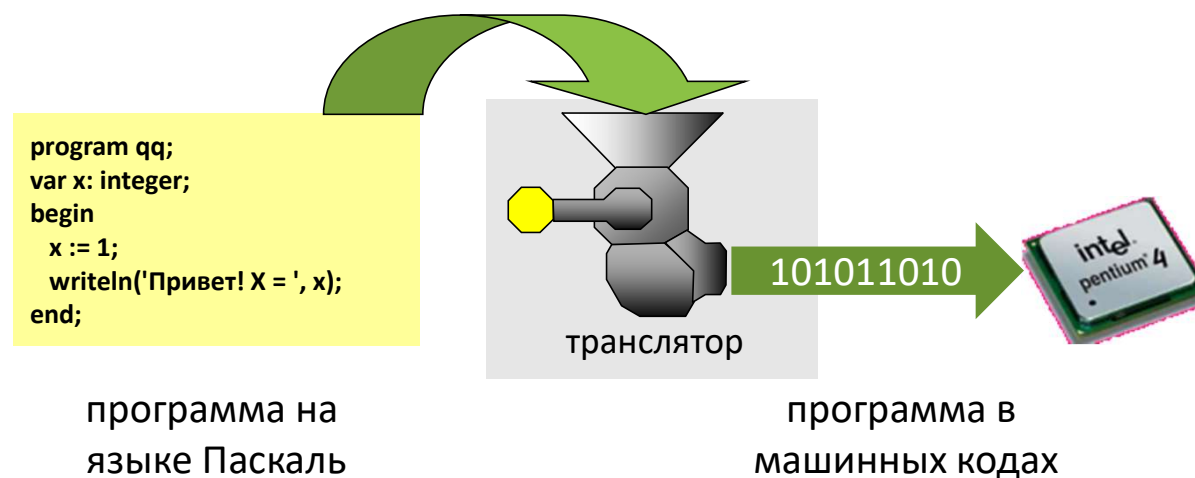
- **машинные коды:** 09 FE AC 3F
- **ассемблеры:** символическая запись машинных команд:
mov AX, BX
- **макросассемблеры:** одна команда языка заменяет несколько машинных команд

Языки высокого уровня (алгоритмические):

- **для обучения:** Бейсик (1965), Паскаль (1970), Лого, Рапира
- **профессиональные:** Си (1972), Паскаль (Delphi), Фортран (1957), Visual Basic
- **для задач искусственного интеллекта:** ЛИСП, Пролог
- **для параллельных вычислений:** Ада
- **для программирования в Интернете:** JavaScript, Java, PHP, Perl, ASP, ...



Транслятор – это программа, которая переводит текст других программ в машинные коды.



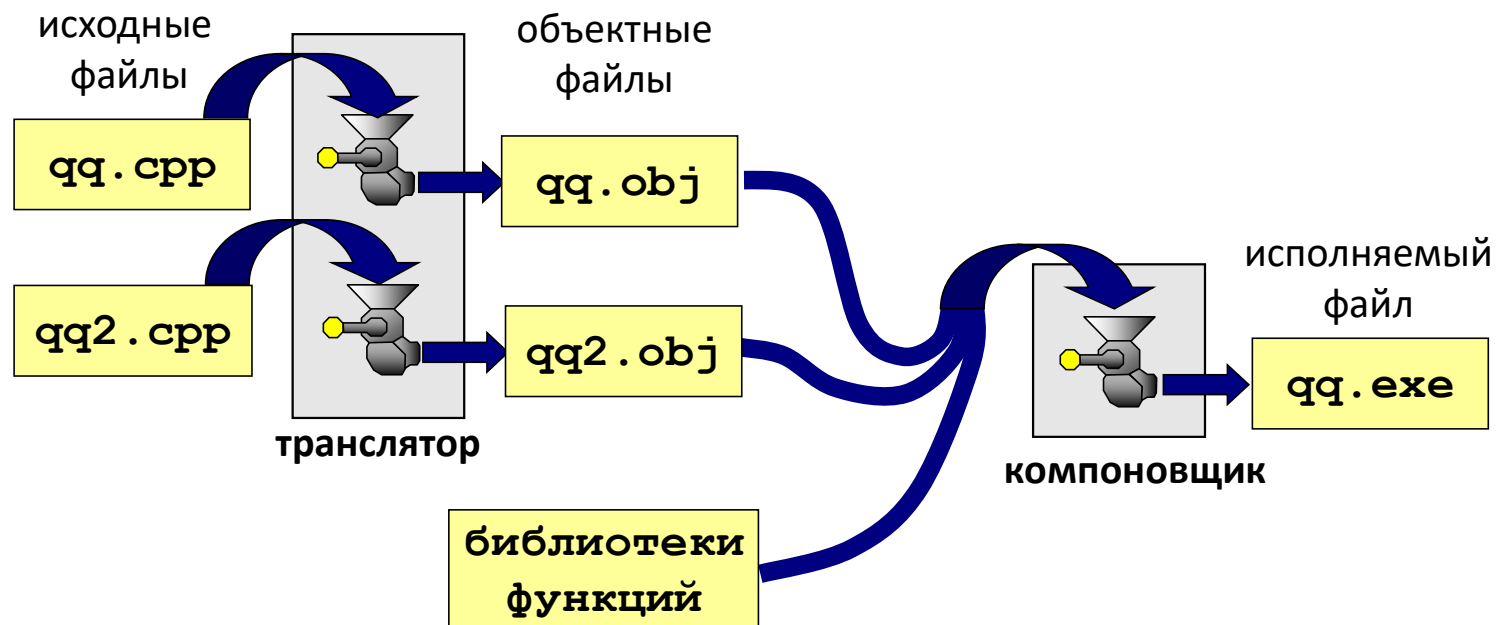
? Могут ли быть ошибки в трансляторах?



- **интерпретатор** – переводит в коды 1 строчку программы и сразу ее выполняет;
 -  ■ удобнее отлаживать программу
 -  ■ программы работают медленно (цикл из 400 шагов!)
 - для выполнения программы нужен транслятор
- **компилятор** – переводит в коды сразу всю программу и создает независимый исполняемый файл (*.exe);
 -  ■ сложнее отлаживать программу
 -  ■ программы работают быстро
 - для выполнения программы не нужен транслятор



Компоновщик (редактор связей, *Linker*) – это программа, которая объединяет части одной программы и библиотечные функции в один исполняемый файл.





Отладчик (англ. *debugger*) – это программа, которая облегчает поиск ошибок в других программах (их отладку).

Возможности:

- пошаговое выполнение
- «выполнить до курсора»
- просмотр и изменение значений переменных
- точки останова (англ. *breakpoints*)

Профайлер (англ. *profiler*) – это программа, которая определяет, сколько времени занимает выполнение каждой процедуры (и каждой команды) в программе в процентах от общего времени работы.

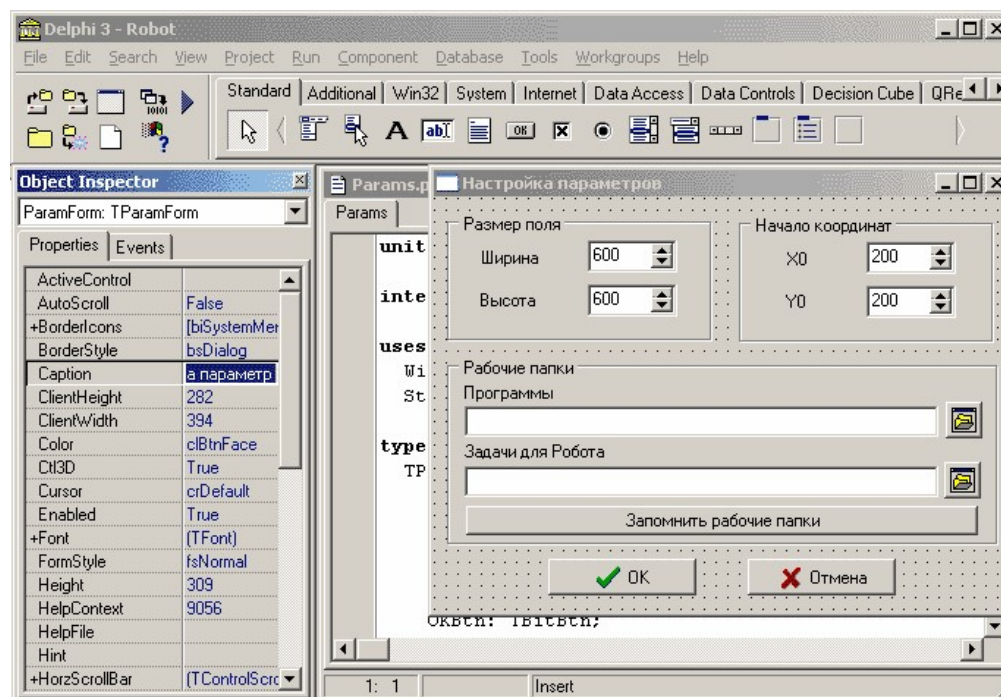
Цель: определить, какие части программы «тормозят» ее (англ. *bottleneck* – бутылочное горлышко), именно их и надо оптимизировать.



Среда быстрой разработки программ (англ. *RAD = Rapid Application Development*)

- интерфейс строится с помощью мыши
- часть кода создается автоматически

Примеры: *Delphi*, *Borland C++ Builder*, *Visual Studio...*





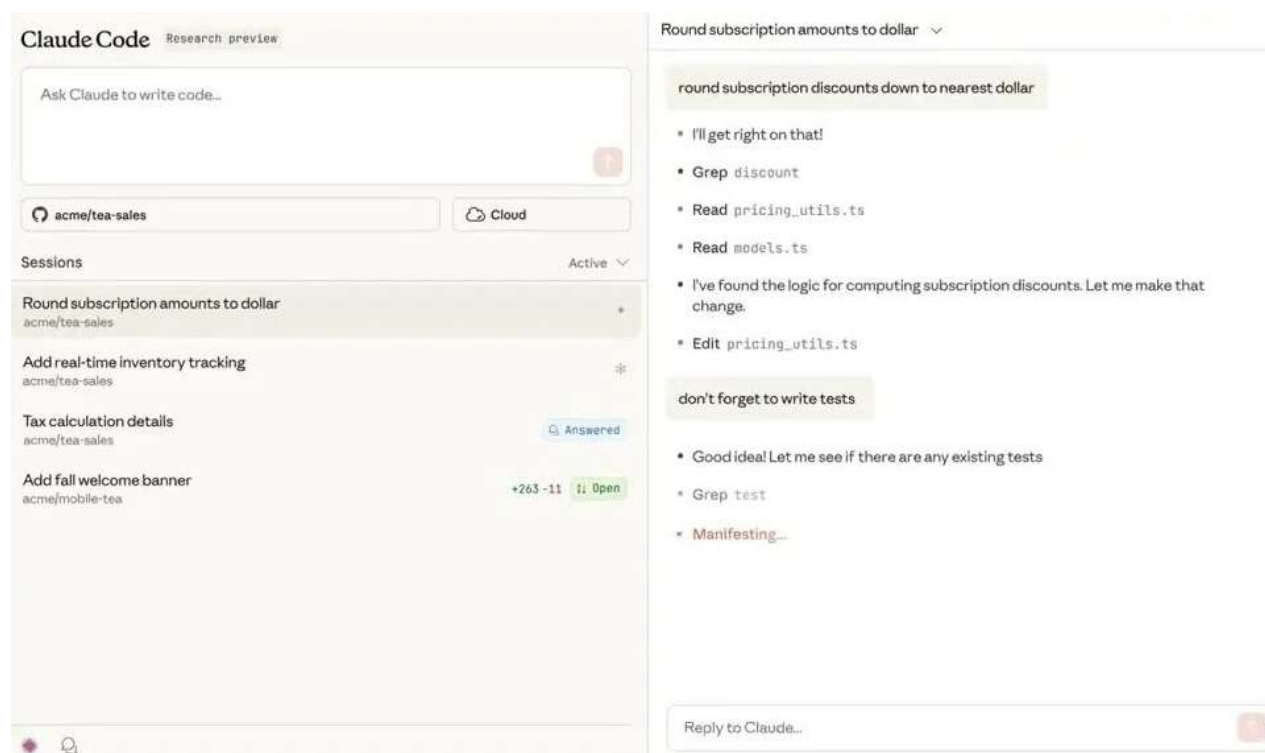
ИИ-инструменты для программирования

Современные нейросети пишут код по описанию, разбирают большие репозитории, проводят code review, создают тесты, работают с терминалом и могут самостоятельно менять десятки файлов в проекте.

Отдельный класс инструментов — coding-агенты и AI-редакторы (Codex, Cursor и Antigravity), которым можно поручать многошаговые задачи почти как разработчику.

Примеры:

- *Claude Code*,
- *Cursor*,
- *GitHub Copilot*,
- *Codex (OpenAI)*,
- *Windsurf*





Прикладное программирование



Прикладное программирование — это разработка программного обеспечения, которое непосредственно обслуживает конечных пользователей, решая конкретные задачи в различных областях деятельности.

Основные характеристики

- **Ориентация на пользователя.** Создание интуитивно понятных интерфейсов и удобных инструментов для работы
- **Функциональность.** Разработка программ под конкретные задачи пользователей
- **Работа с данными.** Эффективное хранение и обработка информации
- **Тестирование.** Тщательная проверка и отладка программ для обеспечения надежности
- **Поддержка.** Регулярные обновления и исправления ошибок
- **Интеграция.** Взаимодействие с другими системами и сервисами





Пользовательский интерфейс

- **Интуитивность.** Создание понятных и удобных интерфейсов, которые не требуют длительного обучения
- **Адаптивность.** Разработка интерфейсов под различные устройства и размеры экранов
- **Доступность.** Обеспечение удобного доступа для пользователей с ограниченными возможностями
- **Визуализация.** Эффективное представление данных и результатов работы программы

Функциональность и производительность

- **Модульность.** Разделение программы на независимые компоненты для удобства разработки и поддержки
- **Масштабируемость.** Возможность расширения функционала без полной переработки системы
- **Оптимизация.** Обеспечение высокой производительности при работе с данными
- **Многозадачность.** Поддержка одновременной работы нескольких пользователей





Основные характеристики



Работа с данными

- **Базы данных.** Эффективное хранение и обработка информации
- **Интеграция.** Взаимодействие с внешними источниками данных
- **Валидация.** Проверка корректности вводимых данных
- **Безопасность.** Защита конфиденциальной информации

Тестирование и качество

- **Юнит-тестирование.** Проверка отдельных компонентов программы
- **Интеграционное тестирование.** Проверка взаимодействия между модулями
- **Системное тестирование.** Комплексная проверка работоспособности
- **Отладка.** Поиск и исправление ошибок





Основные характеристики



Поддержка и развитие

- **Документация.** Создание подробных руководств пользователя и технической документации
- **Обновления.** Регулярное внесение улучшений и исправлений
- **Обратная связь.** Сбор и анализ отзывов пользователей
- **Техническая поддержка.** Помощь пользователям при возникновении проблем

Интеграционные возможности

- **API.** Разработка и поддержка программных интерфейсов
- **SDK.** Создание наборов инструментов для сторонних разработчиков
- **Плагины.** Поддержка расширяемости функционала через дополнительные модули
- **Микросервисы.** Возможность интеграции с другими системами через независимые сервисы





Отличия от других видов программирования



Критерий	Прикладное	Системное	Низкоуровневое
Цель	Решение пользовательских задач	Управление системой	Работа с железом
Интерфейс	Важен и удобен	Не критичен	Не требуется
Сложность	Средняя	Высокая	Очень высокая
Примеры	Word, Excel	Операционные системы	Драйверы, компиляторы



Взаимосвязь с другими областями



Прикладное программирование тесно связано с системным — оно использует системные ресурсы и взаимодействует с пользователем через API. При этом прикладные разработчики могут работать с различными языками программирования, включая высокоуровневые (Python, Java, Ruby), что делает их работу более доступной и менее требовательной к знаниям аппаратной части.

В отличие от низкоуровневого программирования, где важна максимальная производительность и прямой доступ к ресурсам, прикладное программирование фокусируется на удобстве использования и решении конкретных задач пользователя.



Развитие мобильных технологий

- **Кроссплатформенная разработка.** Создание приложений, работающих на iOS, Android и других платформах с использованием универсальных инструментов
- **Адаптивный дизайн.** Разработка интерфейсов, автоматически подстраивающихся под различные размеры экранов и устройства
- **Нативные приложения.** Оптимизация производительности и безопасности через использование специфических возможностей платформ
- **Мобильные API.** Интеграция с мобильными сервисами и функциями устройств

Интернет вещей (IoT)

- **Умные устройства.** Разработка приложений для управления бытовой техникой, системами безопасности и мониторинга
- **Сенсоры и датчики.** Создание ПО для сбора и обработки данных с различных устройств
- **Облачные сервисы.** Интеграция IoT-устройств с облачными платформами для хранения и анализа данных
- **Межмашинное взаимодействие.** Разработка протоколов связи между различными устройствами



Современные тенденции в прикладном программировании



Искусственный интеллект и машинное обучение

- **Интеллектуальные системы.** Внедрение алгоритмов ИИ для автоматизации процессов и принятия решений
- **Распознавание образов.** Разработка систем компьютерного зрения и обработки изображений
- **Обработка естественного языка.** Создание чат-ботов и виртуальных ассистентов
- **Предиктивная аналитика.** Прогнозирование поведения пользователей и оптимизация процессов

Облачные технологии

- **SaaS-решения.** Разработка программного обеспечения как услуги с доступом через интернет
- **Микросервисная архитектура.** Создание масштабируемых приложений из независимых компонентов
- **Контейнеризация.** Использование Docker и Kubernetes для упрощения развертывания
- **Бессерверное программирование.** Разработка функций без управления инфраструктурой

Гибридная работа

- **Удаленный доступ.** Создание инструментов для работы из любой точки мира
- **Коллаборативные платформы.** Разработка систем совместной работы
- **Облачные документы.** Внедрение совместного редактирования и хранения данных
- **Виртуальные офисы.** Создание цифровых пространств для командной работы



Безопасность и защита данных

- **Многофакторная аутентификация.** Внедрение дополнительных уровней защиты доступа
- **Шифрование данных.** Защита информации при передаче и хранении
- **Защита от атак.** Разработка механизмов обнаружения и предотвращения угроз
- **Соответствие стандартам.** Соблюдение требований GDPR, PCI DSS и других регуляторов
- **Резервное копирование.** Обеспечение сохранности информации
- **Отказоустойчивость.** Минимизация простоев и потерь данных

Автоматизация и роботизация

- **RPA-системы.** Создание роботов для автоматизации рутинных задач
- **Интеллектуальные агенты.** Разработка программ, способных выполнять сложные операции
- **API-интеграции.** Подключение к различным сервисам и системам для автоматизации процессов
- **Мониторинг и аналитика.** Сбор данных о работе автоматизированных систем



Пользовательский опыт

- **Геймификация.** Внедрение игровых элементов в бизнес-приложения
- **Персонализация.** Создание индивидуальных пользовательских интерфейсов
- **Голосовое управление.** Разработка приложений с поддержкой голосовых команд
- **AR/VR-технологии.** Внедрение дополненной и виртуальной реальности

Экологические решения

- **Энергоэффективность.** Оптимизация потребления ресурсов
- **Утилизация данных.** Разработка систем безопасного удаления информации
- **Зеленые технологии.** Внедрение экологически чистых решений в разработку ПО
- **Удаленная работа.** Снижение углеродного следа через цифровизацию процессов

